

DOKUMEN DESAIN DATABASE & FLOW SISTEM

Cimahi Origin Delivery System (IPOS5 Redesign - PT Pos Indonesia)

Nama Produk: IPOS5 Redesign (Cimahi Origin)	Versi Dokumen: 2.0.0
Target Audience: Management, Database Administrator, QA & Dev Team	Tanggal: 30 Juli 2026

1. DESAIN DATABASE (DATABASE SCHEMA & ERD)

Sistem menggunakan **MongoDB Document Database** dengan dukungan **Session Transactions (ACID)** untuk memastikan atomisitas pembentukan manifest bagging tanpa risiko partial writes.

Koleksi Database	Deskripsi & Fungsi Utama	Aturan Transaksi / Index
transaksi	Menyimpan detail resi paket lengkap (40 field data pengirim, penerima, SLA, status, foto & TTD).	Index Unique pada connote_code
manifest	Menyimpan kontainer bagging manifest (`MNF-YYYYMMDD-XXXX`) yang menggabungkan banyak resi.	Wrapped in MongoDB Session Transaction
master_kantor	Master data nopenid kantor pos seluruh Indonesia (>13.000 kantor).	Index Nopenid & Text Search
master_kendaraan	Master data nopol, jenis kendaraan, dan kapasitas nopol armada logistik.	Index Nopol Armada
route_journey	Telemetri penjemputan armada Milk Run & posisi 1 single moving truck di Estimasi(Dummy).	Real-time Tracking Schema

1.2 Rincian 40 Field Utama Dokumen Resi Paket (Koleksi `transaksi`)

1. resi (connote_code)	11. alamatpenerima	21. berat (Kg)	31. lokasiterakhir
2. kodebooking	12. alamatemailpenerima	22. kodepelanggan	32. kantortujuan
3. kantorkirim	13. kodepospenerima	23. beadasar	33. namapenerima (sign)
4. nopenidkirim	14. alamatpenerimadetail	24. beakirim	34. keteranganpenerima
5. namapengirim	15. telppenerima	25. finalsla	35. keteranganiireg
6. alamatpengirim	16. nopenitujuan	26. status (Linier)	36. keterangangagalantar
7. alamatemailpengirim	17. regionaltujuan	27. tanggalkirim	37. photo1 (Paket Fisik)
8. kodepospengirim	18. kprktujuan	28. tanggaljatuhtempo	38. photo2 (Barcode Manifest)
9. telppengirim	19. layanan	29. tglantaranpertama	39. tandatangan (TTD Digital)
10. namapenerima	20. hargabarang	30. kantorasal	40. kordinat (GPS Lat/Long)

2. SYSTEM FLOWCHART (ALUR PROSES OPERASIONAL & ESTIMASI)

2.1 State Machine Linier Status Paket

Backend memberlakukan aturan transisi status linier ketat (*anti status skipping*):
DITERIMA_DI_CIMAHI → **IN_MANIFEST** → **TRANSIT_SPP_BANDUNG** → **TIBA_DI_SPP_TUJUAN** → **DELIVERED**

2.2 End-to-End Operational System Flowchart

Tahap Checkpoint	Aktivitas Operasional & Transaksi Data
1. Entry Origin Cimahi	Input resi baru di KCU Cimahi. Status awal dicatat sebagai DITERIMA_DI_CIMAH
2. Bagging & Manifesting	Konsolidasi paket berstatus DITERIMA_DI_CIMAH ke kode manifest MNFXXXX. Status batch berubah jadi IN_MANIFEST menggunakan Session Transaction.
3. Penjadwalan & Estimasi	1 Mobil Box bergerak dari Awal Rute (Truk Kosong 0 Kg) menuju pos-pos stop (Cimahi, Lembang, Soreang) lalu memuat barang sehingga berat kargo bertambah dinamis.
4. Inbound Transit SPP	Penerimaan manifest kontainer di Hub Transit SPP Bandung. Batch update status paket menjadi TRANSIT_SPP_BANDUNG.
5. Last-Mile Delivery	Arrival checkpoint di SPP Tujuan (TIBA_DI_SPP_TUJUAN) dan serah terima ke penerima dengan bukti Photo1, Photo2, dan TTD Digital (DELIVERED).

2.3 Alur Pergerakan & Interaktivitas Armada di Halaman Estimasi(Dummy)

Pergerakan 1 Truk Tunggal: Setiap rute memiliki 1 Truk yang meluncur secara halus (*smooth path animation*) di atas jalur node rute (Stop 0 s.d Stop 4).

Penambahan Kargo Dinamis: Di Stop 0, truk berupa Truk Kosong (0 Kg). Saat truk berpindah ke Stop 1, 2, dst., ketinggian kargo di atas truk bertambah proporsional sesuai berat muatan paket.

Aturan Klik UI: Tombol *Next Stop / Prev Stop / Node Circle (0-4)* hanya menggerakkan truk. Pop-up Modal 40 Field hanya terbuka jika pengguna mengklik langsung pada gambar Mobil Truk.